

UT 1. Sistemas Gestores de Base de Datos

Departamento de Informática

Índice

1. DATOS Y ARCHIVOS	3
1.1. Necesidad de gestionar los datos	3
1.2. Sistemas de información	3
1.2.1. Sistema de información	4
1.2.2. Sistema de información digital	4
1.3. Archivos	4
1.3.1. Ficheros secuenciales	5
1.3.2. Ficheros de acceso directo o aleatorio	5
1.3.3. Ficheros secuenciales encadenados	6
1.3.4. Ficheros secuenciales indexados	7
1.3.5. Ficheros indexado-encadenados	8
1.4. Operaciones relacionadas con uso de ficheros en bases de datos	9
1.4.1. Borrado y recuperación de registros	9
1.4.2. Fragmentación y compactación de datos	9
1.5. Tipos de sistemas de información	10
1.5.1. Sistemas de información orientados al proceso	10
1.5.2. Sistemas de información orientados a los datos. Bases de datos	11
1.6. Utilidad de los sistemas gestores de bases de datos	13
1.7. Niveles de abstracción de una base de datos	14
1.7.1. Introducción	14
2. SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS SGBD	15
2.1. Definición	15
2.2. Funciones. lenguajes de los SGBD	16
2.2.1. Función de descripción o definición	16
2.2.2. Función de manipulación	16
2.2.3. Función de control	17
2.3. Recursos humanos de las bases de datos	17
2.3.1. Usuarios informáticos:	17
2.4. Estructura multicapa	18
2.5. Funcionamiento del SGBD	19
2.6. Proceso de creación y manipulación de una base de datos actual	20

3. TIPOS DE SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS SGBD	21
3.1. Introducción	21
3.2. Modelo jerárquico	23
3.3. Modelo en red (Codasyl)	23
3.4. Modelo relacional	23
3.5. Modelo de bases de datos orientadas a objetos	23
3.6. Bases de datos objeto-relacionales	24
3.7. Bases de datos NoSQL	24

1 DATOS Y ARCHIVOS

1.1 Necesidad de gestionar los datos

En el mundo actual existe una cada vez mayor demanda de datos. Esta demanda siempre ha sido patente en empresas y sociedades, pero en estos años **la demanda todavía de ha disparado más debido al acceso multitudinario a Internet.**

El propio nombre Informática hace referencia al hecho de ser una ciencia que trabaja con información. Desde los albores de la creación de ordenadores, la información se ha considerado como uno de los pilares de las computadoras digitales. Por ello las bases de datos son una de las aplicaciones más antiguas de la informática.

En informática se conoce como **dato a cualquier elemento informativo que tenga relevancia para el sistema.** Desde el inicio de la informática se ha reconocido al dato como al elemento fundamental de trabajo en un ordenador. Por ello se han realizado numerosos estudios y aplicaciones para mejorar la gestión que desde las computadoras se realiza de los datos.

Inicialmente los datos que se necesitaba almacenar y gestionar eran pocos, pero poco a poco han ido creciendo. **En la actualidad las numerosas aplicaciones de Internet han producido enormes sistemas de información que incluso para poder gestionarles requieren decenas de máquinas haciendo la información accesible desde cualquier parte del planeta y en un tiempo rápido.** Eso ha requerido que la ciencia de las bases de datos esté en continua renovación para hacer frente a esas enormes necesidades.

Pero incluso podemos remontarnos más al hablar de datos. **El ser humano desde siempre ha necesitado gestionar datos;** de esta forma se controlaban almacenes de alimentos, controles de inventario y otras muchos sistemas de datos. Como herramienta el ser humano al principio sólo poseía su memoria y cálculo y como mucho la ayuda de sus dedos.

La escritura fue la herramienta que permitió al ser humano poder gestionar bases cada vez más grandes de datos. Además de permitir compartir esa información entre diferentes personas, también posibilitó que los datos se guardaran de manera continua e incluso estuvieran disponibles para las siguientes generaciones. Los problemas actuales con la privacidad ya aparecieron con la propia escritura y así el cifrado de datos es una técnica tan antigua como la propia escritura para conseguir uno de los todavía requisitos fundamentales de la gestión de datos, la seguridad.

Para poder almacenar datos y cada vez más datos, el ser humano ideó nuevas herramientas archivos, cajones, carpetas y fichas en las que se almacenaban los datos.

Antes de la aparición del ordenador, el tiempo requerido para manipular estos datos era enorme. Sin embargo el proceso de aprendizaje era relativamente sencillo ya que se usaban elementos que el usuario reconocía perfectamente.

Por esa razón, la informática adaptó sus herramientas para que los elementos que el usuario maneja en el ordenador se parezcan a los que utilizaba manualmente. Así en informática se sigue hablado de ficheros, formularios, carpetas, directorios,

1.2 Sistemas de información

Según la RAE, la definición de sistema es “Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objeto” .

1.2.1 Sistema de información

Un sistema de información sólo incluye la información que nos interesa de la organización y los elementos necesarios para gestionar esa información.

Un sistema de información genérico está formado por los siguientes elementos:

- **Recursos físicos.** Carpetas, documentos, equipamiento, discos,...
- **Recursos humanos.** Personal que maneja la información
- **Protocolo.** Normas que debe cumplir la información para que sea manejada (formato de la información, modelo para los documentos,...)

1.2.2 Sistema de información digital

En el caso de un sistema de información digital, los componentes son:

- **Datos.** Se trata de la información relevante que almacena y gestiona el sistema de información. Ejemplos de datos son: Sánchez, 12764569F, Calle Mayo 5, Azul. . .
- **Hardware.** Equipamiento físico que se utiliza para gestionar los datos. cada uno de los dispositivos electrónicos que permiten el funcionamiento del sistema de información.
- **Software.** Aplicaciones informáticas que se encargan de la gestión de la base de datos y de las herramientas que facilitan su uso.
- **Recursos humanos.** Personal que maneja el sistema de información.

1.3 Archivos

Los ficheros o archivos son la herramienta fundamental de trabajo en una computadora todavía a día de hoy. Las computadoras siguen almacenando la información en ficheros, eso sí de estructura cada vez más compleja.

Los datos deben de ser almacenados en componentes de almacenamiento permanente, lo que se conoce como memoria secundaria (discos duros u otras unidades de disco). En esas memorias, los datos se estructuran en archivos (también llamados ficheros).

Un fichero es una secuencia de números binarios que organiza información relacionada a un mismo aspecto.

En general sobre los archivos se pueden realizar las siguientes operaciones:

- **Abrir** (open). Prepara el fichero para su proceso.
- **Cerrar** (close). Cierra el fichero impidiendo su proceso inmediato. Leer (read). Obtiene información del fichero.
- **Escribir** (write). Graba información en el fichero.
- **Posicionarse** (seek). Coloca el puntero de lectura en una posición concreta del mismo (no se puede realizar en todos los tipos de ficheros).
- **Fin de fichero (eof)**. Indica si hemos llegado al final del fichero.

Cuando los ficheros almacenan datos, se dice que constan de registros. Cada registro contiene datos relativos a un mismo elemento u objeto. Por ejemplo en un fichero de personas, cada registro contiene datos de una persona. Si el archivo contiene datos de 1000 personas, constará de 1000 registros.

A continuación se explican los tipos más habituales de ficheros.

1.3.1 Ficheros secuenciales

En estos ficheros, los datos se organizan secuencialmente en el orden en el que fueron grabados. Para leer los últimos datos hay que leer los anteriores. Es decir leer el registro número nueve, implica leer previamente los ocho anteriores.

Ventajas

- Rápidos para obtener registros contiguos de una base de datos
- No hay huecos en el archivo al grabarse los datos seguidos, datos más compactos.

Desventajas

- Consultas muy lentas al tener que leer todos los datos anteriores al dato que queremos leer
- Algoritmos de lectura y escritura más complejos
- No se pueden eliminar registros del fichero (se pueden marcar de manera especial para que no sean tenidos en cuenta, pero no se pueden borrar)
- El borrado provoca archivos que no son compactos
- La ordenación de los datos requiere volver a crearle de nuevo

1.3.2 Ficheros de acceso directo o aleatorio

Se puede leer una posición concreta del fichero, con saber la posición (normalmente en bytes) del dato a leer. Cuando se almacenan registros, posicionarnos en el quinto registro se haría de golpe, lo único necesitamos saber el tamaño del registro, que en este tipo de ficheros debe de ser el mismo. Suponiendo que cada registro ocupa 100 bytes, el quinto registro comienza en la posición 400. Lo que se hace es colocar el llamado puntero de archivo en esa posición y después leer.

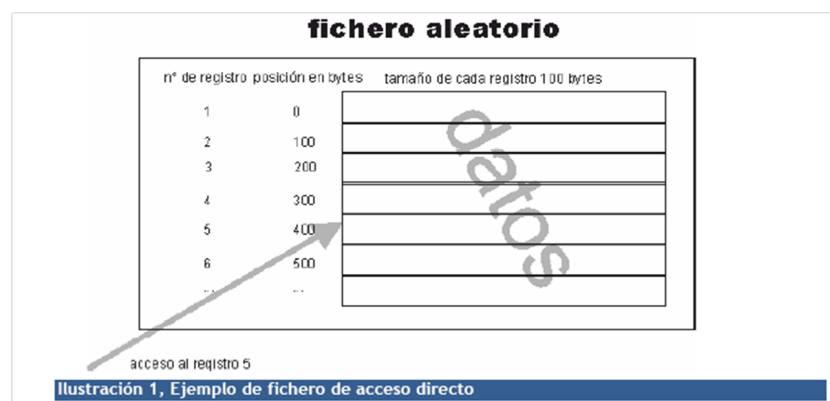


Figura 1: Ejemplo de fichero de acceso directo

Ventajas

- Acceso rápido al no tener que leer los datos anteriores La modificación de datos es más sencilla
- Permiten acceso secuencial
- Permiten leer y escribir a la vez
- Aptos para organizaciones relativas directas, en las que la clave del registro se relaciona con su posición en el archivo

Desventajas

- Salvo en archivos relativos directos, no es apto por sí mismo para usar en bases de datos, ya que los datos se organizan en base a una clave
- No se pueden borrar datos (sí marcar para borrado, pero generarán huecos)
- Las consultas sobre multitud de registros son más lentas que en el caso anterior.

1.3.3 Ficheros secuenciales encadenados

Son ficheros secuenciales gestionados mediante punteros, datos especiales que contienen la dirección de cada registro del fichero. Cada registro posee ese puntero que indica la dirección del siguiente registro y que se puede modificar en cualquier momento. El puntero permite recorrer los datos en un orden concreto.

Cuando aparece un nuevo registro, se añade al final del archivo, pero los punteros se reordenan para que se mantenga el orden.



Figura 2: ejemplo de fichero secuencial encadenado. Los punteros le recorren por la clave

Ventajas

- El fichero mantiene el orden en el que se añadieron los registros y un segundo orden en base a una clave
- La ordenación no requiere reorganizar todo el fichero, sino sólo modificar los punteros
- Las mismas ventajas que el acceso secuencial
- En esta caso sí se borran los registros y al reorganizar, se perderán definitivamente

Desventajas

- No se borran los registros, sino que se marcan para ser ignorados. Por lo que se malgasta espacio
- Añadir registros o modificar las claves son operaciones que requieren recalcular los punteros

1.3.4 Ficheros secuenciales indexados

Se utilizan dos ficheros para los datos, uno posee los registros almacenados de forma secuencial, pero que permite su acceso aleatorio. El otro posee una tabla con punteros a la posición ordenada de los registros. Ese segundo fichero es el índice, una tabla con la ordenación deseada para los registros y la posición que ocupan en el archivo.

El archivo de índices posee unas cuantas entradas sólo en las que se indica la posición de ciertos valores claves en el archivo (cada 10, 15 ,20,... registros del archivo principal se añade una entrada en el de índices). El archivo principal tiene que estar siempre ordenado y así cuando se busca un registro, se busca su valor clave en la tabla de índices, la cual poseerá la posición del registro buscado. Desde esa posición se busca secuencialmente el registro hasta encontrarlo.

Existe un archivo llamado de desbordamiento u overflow en el que se colocan los nuevos registros que se van añadiendo (para no tener que ordenar el archivo principal cada vez que se añade un nuevo registro) este archivo está desordenado. Se utiliza sólo si se busca un registro y no se encuentra en el archivo principal. En ese caso se recorre todo el archivo de overflow hasta encontrarlo.

Para no tener demasiados archivos en overflow (lo que restaría velocidad), cada cierto tiempo se reorganiza el archivo principal. Ejemplo:

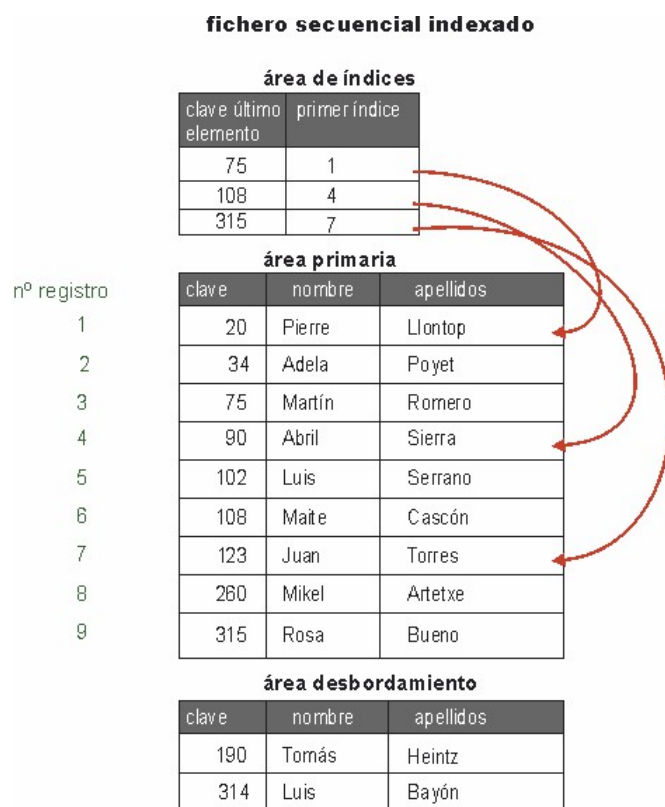


Figura 3: ejemplo de fichero secuencial indexado

Ventajas

- El archivo está siempre ordenado en base a una clave La búsqueda de datos es rapidísima
- Permite la lectura secuencial (que además será en el orden de la clave)
- El borrado de registros es posible (aunque más problemático que en el caso anterior)

Desventajas

- Para un uso óptimo hay que reorganizar el archivo principal y esta operación es muy costosa ya que hay que reescribir de nuevo y de forma ordenada todo el archivo.
- La adición de registros requiere más tiempo que en los casos anteriores al tener que reordenar los índices.

1.3.5 Ficheros indexado-encadenados

Utiliza punteros e índices, es una variante encadenada del caso anterior. Hay un fichero de índices equivalente al comentado en el caso anterior y otro fichero de tipo encadenado con punteros a los siguientes registros. Cuando se añaden registros se añaden en un tercer registro llamado de desbordamiento u overflow. En ese archivo los datos se almacenan secuencialmente, se accede a ellos si se busca un dato y no se encuentra en la tabla de índices.

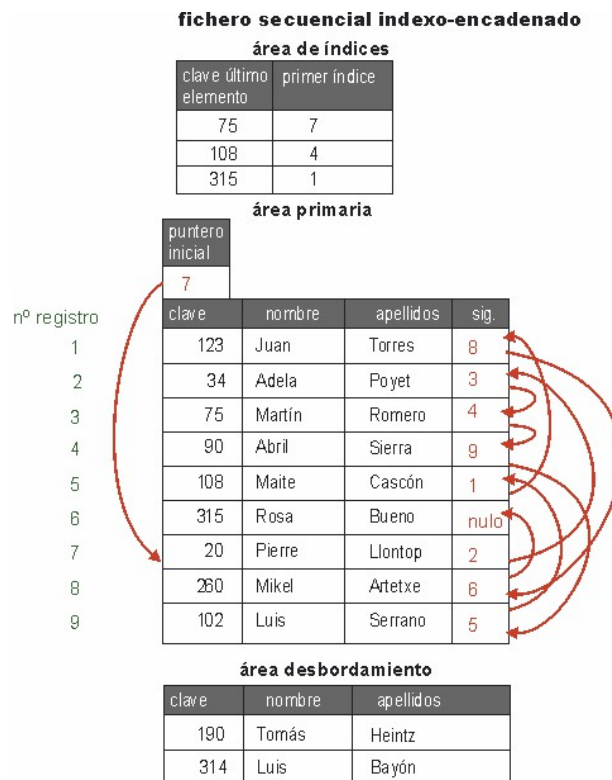


Figura 4: Ejemplo de archivo secuencial indexado y encadenado

Ventajas

- Posee las mismas ventajas que los archivos secuenciales indexados, además de una mayor rapidez al reorganizar el fichero (sólo se modifican los punteros)

Desventajas

- Requieren compactar los datos a menudo para reorganizar índices y quitar el fichero de desbordamiento.

1.4 Operaciones relacionadas con uso de ficheros en bases de datos

1.4.1 Borrado y recuperación de registros

Algunos de los tipos de ficheros vistos anteriormente no admiten el borrado real de datos, sino que sólo permiten añadir un dato que indica si el registro está borrado o no.

Esto es interesante ya que permite anular una operación de borrado. Por ello esta técnica de marcar registros, se utiliza casi siempre en todos los tipos de archivos.

En otros casos los datos antes de ser eliminados del todo pasan a un fichero especial (conocido como papelera) en el que se mantienen durante cierto tiempo para su posible recuperación.

1.4.2 Fragmentación y compactación de datos

La fragmentación en un archivo hace referencia a la posibilidad de que éste tenga huecos interiores debido a borrado de datos u a otras causas. Causa los siguientes problemas:

- Mayor espacio de almacenamiento

- Lentitud en las operaciones de lectura y escritura del fichero

Por ello se requiere **compactar los datos**. Esta técnica permite eliminar los huecos interiores a un archivo. Las formas de realizarla son:

- Reescribir el archivo para eliminar los huecos. Es la mejor, pero lógicamente es la más lenta al requerir releer y reorganizar todo el contenido del fichero.
- Aprovechar huecos. De forma que los nuevos registros se inserten en esos huecos. Esta técnica suele requerir un paso previo para reorganizar esos huecos.

Compresión de datos En muchos casos para ahorrar espacio de almacenamiento, se utilizan técnicas de compresión de datos. La ventaja es que los datos ocupan menos espacio y la desventaja es que al manipular los datos hay que descomprimirlos lo que hace que la manipulación de los datos sea lenta.

Cifrado de datos Otra de las opciones habituales sobre ficheros de datos es utilizar técnicas de cifrado para proteger los ficheros en caso de que alguien no autorizado se haga con el fichero.

Para leer un fichero de datos, haría falta descifrar el fichero. Para descifrar necesitamos una clave o bien aplicar métodos de descifrado; lógicamente cuanto mejor sea la técnica de cifrado, más difícil será descifrar los datos mediante la fuerza bruta.

1.5 Tipos de sistemas de información

En la evolución de los sistemas de información ha habido dos puntos determinantes, que han formado los dos tipos fundamentales de sistemas de información.

1.5.1 Sistemas de información orientados al proceso

En estos sistemas de información se crean diversas aplicaciones (software) para gestionar diferentes aspectos del sistema. Cada aplicación realiza unas determinadas operaciones. Los datos de dichas aplicaciones se almacenan en archivos digitales dentro de las unidades de almacenamiento del ordenador (a veces en archivos binarios, o en hojas de cálculo, o incluso en archivos de texto).

Cada programa almacena y utiliza sus propios datos de forma un tanto caótica. La ventaja de este sistema (la única ventaja), es que los procesos son independientes por lo que la modificación de uno no afectaba al resto. Pero tiene grandes inconvenientes:

- **Datos redundantes.** Ya que se repiten continuamente
- **Datos inconsistentes.** Ya que un proceso cambia sus datos y no el resto. Por lo que el mismo dato puede tener valores distintos según qué aplicación acceda a él.
- **Coste de almacenamiento elevado.** Al almacenarse varias veces el mismo dato, se requiere más espacio en los discos. Luego se agotarán antes.
- **Difícil acceso a los datos.** Cada vez que se requiera una consulta no prevista inicialmente, hay que modificar el código de las aplicaciones o incluso crear una nueva aplicación.

- **Dependencia de los datos a nivel físico.** Para poder saber cómo se almacenan los datos, es decir qué estructura se utiliza de los mismos, necesitamos ver el código de la aplicación; es decir el código y los datos no son independientes.
- **Tiempos de procesamiento elevados.** Al no poder optimizar el espacio de almacenamiento.
- **Dificultad para el acceso simultáneo a los datos.** Es casi imposible de conseguir ya que se utilizan archivos que no admiten esta posibilidad. Dos usuarios no pueden acceder a los datos de forma concurrente.
- **Dificultad para administrar la seguridad del sistema.** Ya que cada aplicación se crea independientemente; es por tanto muy difícil establecer criterios de seguridad uniformes.



Figura 5: Sistemas de Información orientados al proceso

A estos sistemas se les llama sistemas de gestión de ficheros. Se consideran también así a los sistemas que utilizan programas ofimáticos (como Word o Excel por ejemplo) para gestionar sus datos (muchas pequeñas empresas utilizan esta forma de administrar sus datos). De hecho estos sistemas producen los mismos (si no más) problemas.

1.5.2 Sistemas de información orientados a los datos. Bases de datos

En este tipo de sistemas los datos se centralizan en una base de datos común a todas las aplicaciones. Estos serán los sistemas que estudiaremos en este curso.

En esos sistemas los datos se almacenan en una única estructura lógica que es utilizable por las aplicaciones. A través de esa estructura se accede a los datos que son comunes a todas las aplicaciones.

Cuando una aplicación modifica un dato, dicho dato la modificación será visible para el resto de aplicaciones.

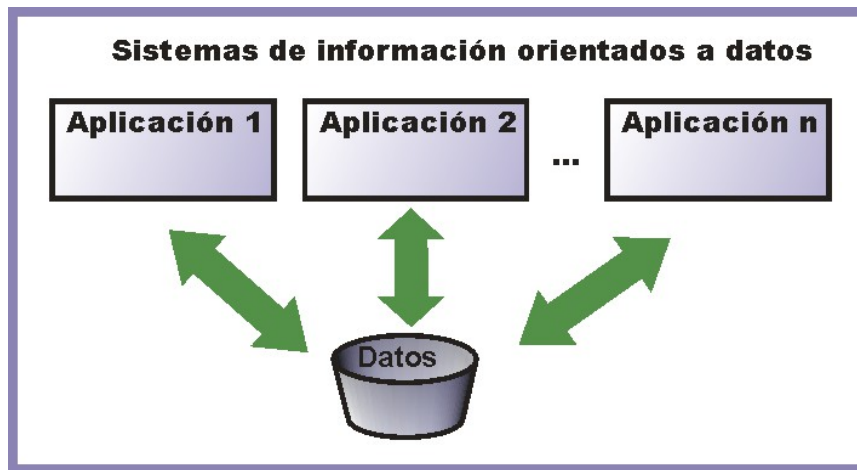


Figura 6: Sistemas de información orientados a datos

Ventajas

- Independencia de los datos y los programas y procesos. Esto permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones.
- Menor redundancia. No hace falta tanta repetición de datos. Sólo se indica la forma en la que se relacionan los datos.
- Integridad de los datos. Mayor dificultad de perder los datos o de realizar incoherencias con ellos.
- Mayor seguridad en los datos. Al permitir limitar el acceso a los usuarios. Cada tipo de usuario podrá acceder a unas cosas..
- Datos más documentados. Gracias a los metadatos que permiten describir la información de la base de datos.
- Acceso a los datos más eficiente. La organización de los datos produce un resultado más óptimo en rendimiento.
- Menor espacio de almacenamiento. Gracias a una mejor estructuración de los datos.
- Acceso simultáneo a los datos. Es más fácil controlar el acceso de usuarios de forma concurrente.

Desventajas

- Instalación costosa. El control y administración de bases de datos requiere de un software y hardware poderoso
- Requiere personal cualificado. Debido a la dificultad de manejo de este tipo de sistemas.
- Implantación larga y difícil. Debido a los puntos anteriores. La adaptación del personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo.
- Ausencia de estándares reales. Lo cual significa una excesiva dependencia hacia los sistemas comerciales del mercado. Aunque, hoy en día, una buena parte de esta tecnología está aceptada como estándar de hecho.

1.6 Utilidad de los sistemas gestores de bases de datos

Un sistema gestor de bases de datos o SGBD (aunque se suele utilizar más a menudo las siglas DBMS procedentes del inglés, Data Base Management System) es el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos.

En estos sistemas se proporciona un conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que permiten a los distintos usuarios realizar sus tareas habituales con los datos, garantizando además la seguridad de los mismos.

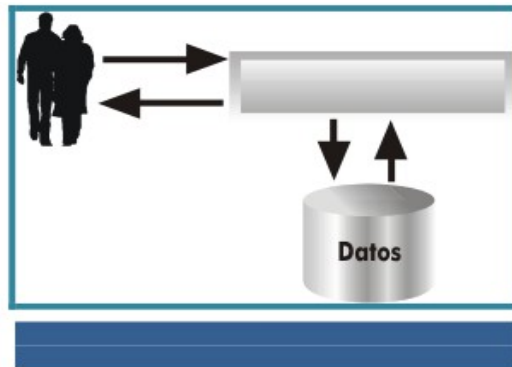


Figura 7: Esquema del funcionamiento y utilidad de un sistema gestor de bases de datos

El éxito del SGBD reside en mantener la seguridad e integridad de los datos. Lógicamente tiene que proporcionar herramientas a los distintos usuarios. Entre las herramientas que proporciona están:

- **Herramientas para la creación y especificación de los datos.** Así como la estructura de la base de datos.
- **Herramientas para administrar y crear la estructura física** requerida en las unidades de almacenamiento.
- **Herramientas para la manipulación de los datos de las bases de datos,** para añadir, modificar, suprimir o consultar datos.
- Herramientas de recuperación en caso de desastre
- Herramientas para la creación de copias de seguridad
- Herramientas para la gestión de la comunicación de la base de datos
- Herramientas para la creación de aplicaciones que utilicen esquemas externos de los datos
- Herramientas de instalación de la base de datos
- Herramientas para la exportación e importación de datos

1.7 Niveles de abstracción de una base de datos

1.7.1 Introducción

En cualquier sistema de información se considera que se pueden observar los datos desde dos puntos de vista:

- Nivel externo. Esta es la visión de los datos que poseen los usuarios del Sistema de Información.
- Nivel físico. Esta es la forma en la que realmente están almacenados los datos.

Realmente la base de datos es la misma, pero se la puede observar desde estos dos puntos de vista. Al igual que una casa se la pueda observar pensando en los materiales concretos con los que se construye o bien pensando en ella con el plano en papel.

En todo sistema de información digital, los usuarios ven los datos desde las aplicaciones creadas por los programadores. A ese nivel se manejan formularios, informes en pantalla o en papel,...

Pero la realidad física de esos datos, tal cual se almacenan en los discos queda oculta a los usuarios. Esa forma de ver la base de datos está reservada a los administradores. Es el nivel físico el que permite ver la base de datos en función de cómo realmente se están almacenando en el ordenador, en qué carpeta, qué archivos se usan,...

En el caso de los Sistemas de Base de datos, se añade un tercer nivel, un tercer punto de vista, es el nivel conceptual. Ese nivel se sitúa entre el físico y el externo.

En cada nivel se manejan esquemas de la base de datos, al igual que al construir una casa, los distintos profesionales manejan distintos tipos de planos. Con lo cual una base de datos requiere diseñar al menos tres esquemas (en realidad son más).

1.7.2 Esquema físico:

Representa la forma en la que están almacenados los datos. Esta visión sólo la requiere el administrador/a. El administrador la necesita para poder gestionar más eficientemente la base de datos.

En este esquema se habla de archivos, directorios o carpetas, unidades de disco, servidores,...

1.7.3 Esquema conceptual

Se trata de un esquema teórico de los datos en el que figuran organizados en estructuras reconocibles del mundo real y en el que también aparece la forma de relacionarse los datos. Este esquema es el paso que permite modelar un problema real a su forma correspondiente en el ordenador.

Este esquema es la base de datos de todos los demás. Como se verá más adelante, es el primer paso a realizar al crear una base de datos. En definitiva es el plano o modelo general de la base de datos. El esquema conceptual lo realizan diseñadores/as o analistas.

El esquema conceptual podría contener:

- **Las entidades del mundo real** (Por ejemplo: empleados, departamentos, componentes, etc. ...)
- **Los atributos de las distintas entidades** (Por ejemplo para la entidad empleado: N°personal, nombre, dirección, DNI, n° hijos, sueldo etc. ...)

- **Relaciones entre las distintas entidades** (Por ejemplo: Un empleado pertenece a un departamento, un departamento contiene varios empleados, etc. ...)
- Podrían incluirse **verificaciones de seguridad e integridad** (Por ejemplo: un empleado no podría pertenecer a un departamento que no existe).

1.7.4 Esquema externo

En realidad son varios. Se trata de la **visión de los datos que poseen los usuarios y usuarias finales. Esa visión es la que obtienen a través de las aplicaciones.** Las aplicaciones creadas por los desarrolladores abstraen la realidad conceptual de modo que el usuario no conoce las relaciones entre los datos, como tampoco conoce dónde realmente se están almacenando los datos.

Los esquemas externos los realizan las programadoras/es según las indicaciones formales de los y las analistas.

Realmente cada aplicación produce un esquema externo diferente (aunque algunos pueden coincidir) o vista de usuario. **El conjunto de todas las vistas de usuario es lo que se denomina esquema externo global.**

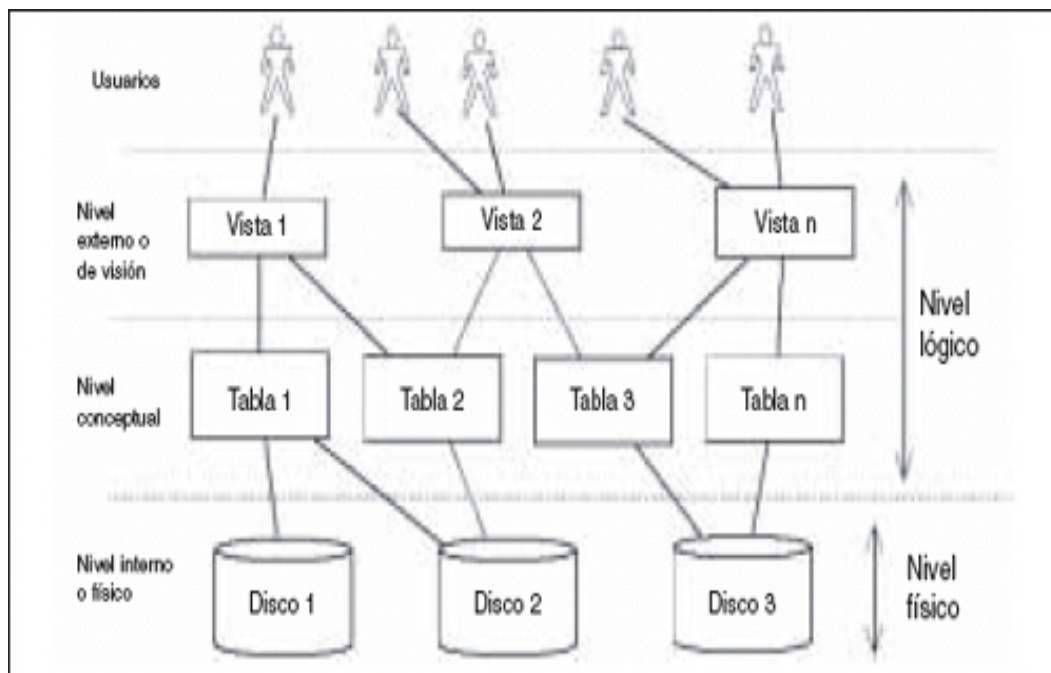


Figura 8: Esquema de niveles de una SGBD

2 SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS SGBD

2.1 Definición

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto.

Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en variados formatos. La mayoría incluyen un generador de informes. También pueden incluir un módulo gráfico que permita presentar la información con gráficos y tablas.

Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de interrogación, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. También simplifican la interrogación y la presentación de la información. Un SGBD permite controlar el acceso a los datos, asegurar su integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del sistema y hacer copias de seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión son esenciales para cualquier área de negocio, y deben ser gestionados con esmero.

2.2 Funciones. lenguajes de los SGBD

Los SGBD tienen que realizar tres tipos de funciones para ser considerados válidos.

2.2.1 Función de descripción o definición

Permite al diseñador de la base de datos crear las estructuras apropiadas para integrar adecuadamente los datos. Se dice que esta función es la que permite definir las tres estructuras de la base de datos (relacionadas con los tres niveles de abstracción).

- **Estructura interna** . Se ha de indicar el espacio reservado para la base, la longitud de los campos, su modo de representación (su tipo), además, se deben poder definir caminos de acceso como punteros, índices, etc
- **Estructura conceptual** Deben poder definirse los objetos de la base de datos: entidades, registros, tablas, atributos, interrelaciones entre ellos, autorizaciones de acceso, restricciones de integridad, etc.
- **Estructura externa.** Las descripciones de los distintos esquemas externos han de estar referidos al esquema conceptual.

El SGBD se ocupará de la función de correspondencia o transformación, denominada mapping, de los esquemas externos al esquema conceptual y de éste en el esquema interno.

Realmente esta función trabaja con metadatos. Los metadatos es la información de la base de datos que realmente sirve para describir a los datos. Es decir, Sánchez Rodríguez y Crespo son datos; pero Primer Apellido es un metadato. También son datos decir que la base de datos contiene Alumnos o que el dni lo forman 9 caracteres de los cuales los 8 primeros son números y el noveno un carácter en mayúsculas.

La función de definición sirve pues para crear, eliminar o modificar metadatos. Para ello permite usar un lenguaje de descripción de datos o DDL. Mediante ese lenguaje:

- Se definen las estructuras de datos
- Se definen las relaciones entre los datos
- Se definen las reglas que han de cumplir los datos

2.2.2 Función de manipulación

Permite modificar y utilizar los datos de la base de datos. Se realiza mediante un lenguaje de modificación de datos o DML. Mediante ese lenguaje se puede:

- Añadir datos
- Eliminar datos
- Modificar datos
- Buscar datos

Actualmente se suele distinguir aparte la función de buscar datos en la base de datos (función de consulta). Para lo cual se proporciona un lenguaje de consulta de datos o DQL.

2.2.3 Función de control

Mediante esta función los administradores poseen mecanismos para proteger los datos; de modo que se permite a cada usuario ver ciertos datos y otros no; o bien usar ciertos recursos concretos de la base de datos y prohibir otros.

Es decir simplemente permite controlar la seguridad de la base de datos. El lenguaje que implementa esta función es el lenguaje de control de datos o DCL.

Sus procedimientos se clasifican en:

- **Procedimientos de servicio:** Para cambiar la capacidad de los ficheros, obtener estadísticas de utilización, cargar ficheros externos, etc.
- **Procedimientos de seguridad física:** Copias de seguridad, re arranque en caso de caída del sistema, etc.
- **Procedimientos de protección** frente a accesos no autorizados.

2.3 Recursos humanos de las bases de datos

Intervienen muchas personas en el desarrollo y manipulación de una base de datos. Habíamos seleccionado cuatro tipos de usuarios (administradores/as, desarrolladores, diseñadores/as y usuarios/as). Ahora vamos a desglosar aún más esta clasificación.

2.3.1 Usuarios informáticos:

Tienen a su cargo las tareas de creación y mantenimiento de la BD, así como la realización de los programas que necesiten los usuarios finales.

Entre ellos podemos distinguir:

- **Diseñadores:** Tienen la responsabilidad de identificar los datos que han de estar contenidos en la BD, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, así como determinar las estructuras más adecuadas para conseguir satisfacer dichas necesidades.
- • **Diseñadores lógicos:** Son los encargados de determinar qué tipos de datos e interrelaciones han de estar contenidos en la BD y plasmar las visiones que de los datos tienen los distintos usuarios en el esquema conceptual, obteniendo de éste los correspondientes esquemas externos.

- **Diseñadores físicos:** Son los encargados de transformar las estructuras lógicas en estructuras físicas que proporcionen la mayor eficiencia de cara a la máquina, minimizando los tiempos de respuesta y el consumo de recursos.
- **Administradores:** El uso compartido de recursos obliga a la existencia de un administrador, cuya misión es la vigilancia y gestión de los datos. El administrador debe velar para que los datos no se destruyan ni contaminen, perdiendo su confidencialidad, disponibilidad e integridad.
Para ello, el administrador debe impedir consultas o actualizaciones no autorizadas y proteger la base de datos contra fallos del equipo lógicos o físicos.
- **Analistas y programadores:** Son las personas que tienen a su cargo el análisis y la programación de las tareas que no pueden ser llevadas a cabo directamente por los usuarios finales, para lo cual deberán desarrollar programas que pondrán a disposición de dichos usuarios con el fin de facilitarles su trabajo.
- **Usuarios finales:** Son aquellos trabajadores que tienen que acceder a los datos porque los necesitan para llevar a cabo su actividad. Su interés, a diferencia de los usuarios informáticos, se centra en el contenido de la BD, no en su estructura. Suelen hacer consultas como parte habitual de su trabajo. Utilizan generalmente menús previamente preparados por los programadores, de modo que se facilite su interrelación con la BD.

2.4 Estructura multicapa

El proceso que realiza un SGBD está en realidad formado por varias capas que actúan como interfaces entre el usuario y los datos. Fue el propio organismo ANSI (en su modelo X3/SPARC que luego se comenta) la que introdujo una mejora de su modelo de bases de datos en 1988 a través de un grupo de trabajo llamado UFTG (User Facilities Task Group, grupo de trabajo para las facilidades de usuario). Este modelo toma como objeto principal al usuario habitual de la base de datos y modela el funcionamiento de la base de datos en una sucesión de capas cuya finalidad es ocultar y proteger la parte interna de las bases de datos.

Desde esta óptica para llegar a los datos hay que pasar una serie de capas que desde la parte más externa poco a poco van entrando más en la realidad física de la base de datos.

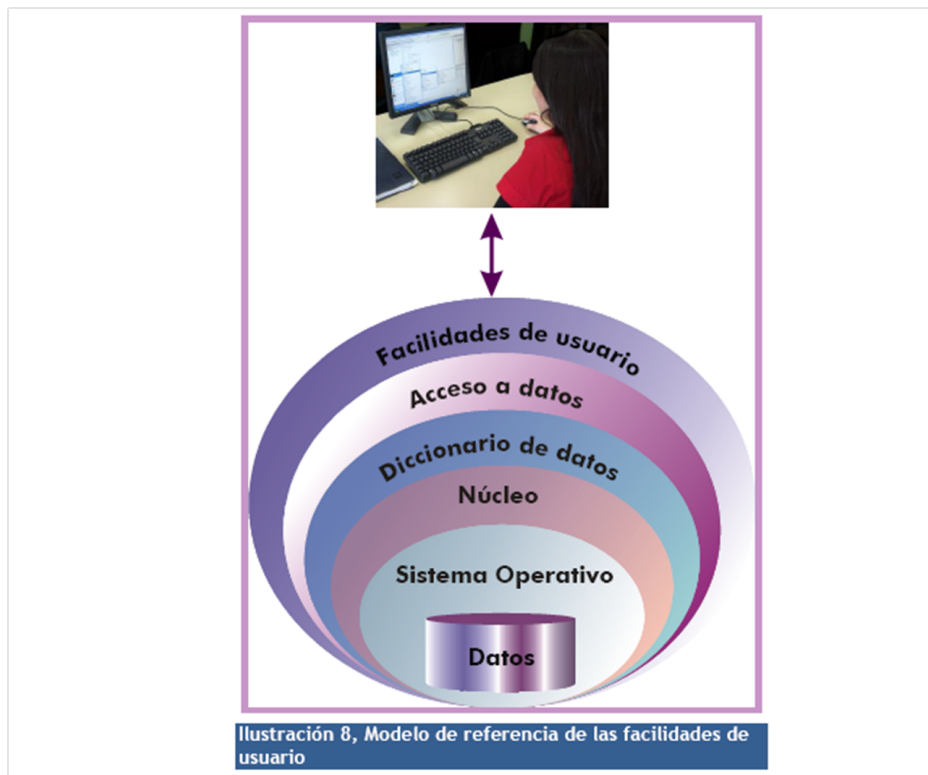


Figura 9: Estructura multicapa de un SGBD

2.4.1 Facilidades de usuario

Son las herramientas que proporciona el SGBD a los usuarios para permitir un acceso más sencillo a los datos. Actúan de interfaz entre el usuario y la base de datos, y son el único elemento que maneja el usuario. Son, en definitiva, las páginas web y las aplicaciones con las que los usuarios manejan la base de datos. Permite abstraer la realidad de la base de datos a las usuarias y usuarios, mostrando la información de una forma más humana.

2.4.2 Capa de acceso a datos

La capa de acceso a datos es la que permite comunicar a las aplicaciones de usuario con el diccionario de datos. Es un software (un driver o controlador en realidad) que se encarga traducir las peticiones del usuario para que lleguen de forma correcta a la base de datos y ésta pueda responder de forma adecuada.

2.4.3 Diccionario de datos

Se trata del elemento que posee todos los metadatos. Gracias a esta capa las solicitudes de los clientes (que son conceptuales antes de llegar aquí) se traducen en instrucciones que hacen referencia al esquema interno de la base de datos.

2.4.4 Núcleo

El núcleo de la base de datos es la encargada de traducir todas las instrucciones requeridas y prepararlas para su correcta interpretación por parte del sistema. Realiza la traducción física de las peticiones.

2.4.5 Sistema operativo

Es una capa externa al software SGBD pero es la única capa que realmente accede a los datos en sí. En realidad los SGBD no acceden directamente al disco, sino que piden al Sistema Operativo que lo haga.

2.5 Funcionamiento del SGBD

La Ilustración 9 presenta el funcionamiento típico de un SGBD. En ella se reproduce la comunicación entre un proceso de usuario que desea acceder a los datos y el SGBD:

1. El proceso lanzado por el usuario llama al SGBD indicando la porción de la base de datos que se desea tratar
2. El SGBD traduce la llamada a términos del esquema lógico de la base de datos.
3. Accede al esquema lógico comprobando derechos de acceso y la traducción física (normalmente los metadatos se guardan en una zona de memoria global y no en el disco)
4. El SGBD obtiene el esquema físico
5. El SGBD traduce la llamada a los métodos de acceso del Sistema Operativo que permiten acceder realmente a los datos requeridos
6. El Sistema Operativo accede a los datos tras traducir las órdenes dadas por el SGBD
7. Los datos pasan del disco a una memoria intermedia o buffer. En ese buffer se almacenarán los datos según se vayan recibiendo
8. Los datos pasan del buffer al área de trabajo del usuario (ATU) del proceso del usuario. Los pasos 6 y 7 se repiten hasta que se envíe toda la información al proceso de usuario.
9. En el caso de que haya errores en cualquier momento del proceso, el SGBD devuelve indicadores en los que manifiesta si ha habido errores o advertencias a tener en cuenta. Esto se indica al área de comunicaciones del proceso de usuario. Si las indicaciones son satisfactorias, los datos de la ATU serán utilizables por el proceso de usuario.

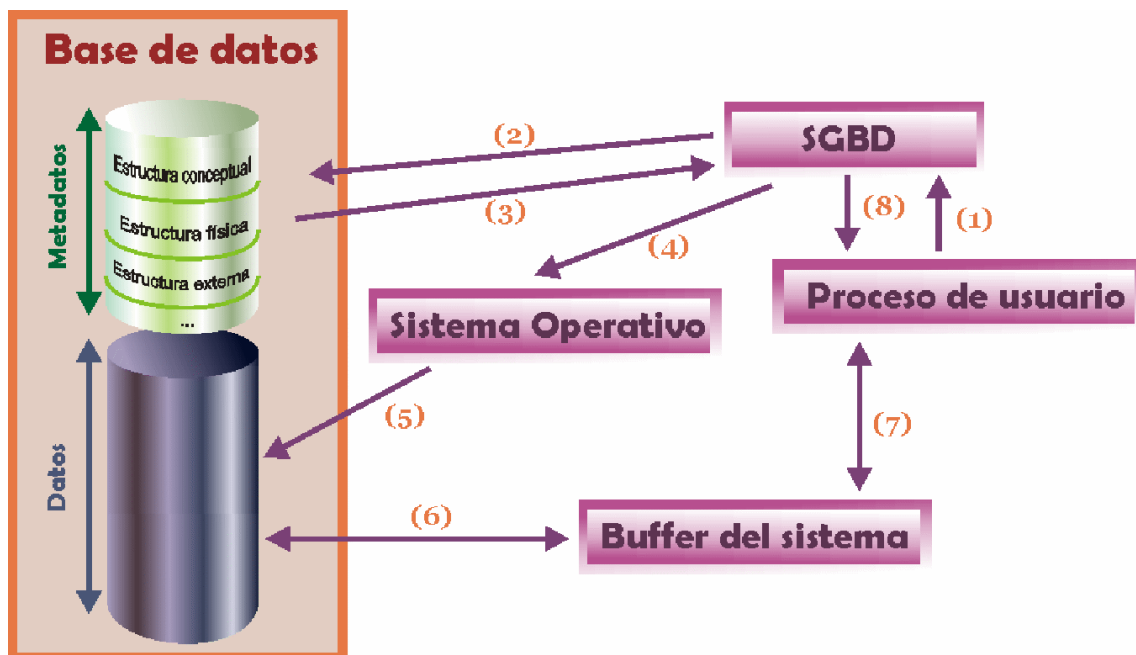


Figura 10: Esquema del funcionamiento de un SGBD

2.6 Proceso de creación y manipulación de una base de datos actual

El modelo ANSI de bases de datos sigue estando vigente y por ello el ciclo de vida de una base de datos continúa atendiendo a las directrices marcadas por el modelo. No obstante sí han cambiado el nombre de los recursos humanos.

2.6.1 Fase de creación:

1. El analista o diseñador (equivalente a un administrador de esquemas conceptuales del modelo ANSI) utiliza una herramienta CASE para crear el esquema conceptual
2. El administrador de la base de datos (DBA) recoge ese esquema y crea el esquema interno utilizando las herramientas de definición de datos del SGBD y herramientas CASE
3. Los desarrolladores también recogen el esquema conceptual y utilizan las aplicaciones necesarias para generar los esquemas externos que necesitan los usuarios mediante herramientas de creación de aplicaciones apropiadas y herramientas CASE

2.6.2 Fase de manipulación:

1. El usuario realiza una consulta utilizando el esquema externo que las facilidades de usuario ponen a su disposición-
2. Las aplicaciones las traducen a su forma conceptual utilizando la información del diccionario de datos.
3. El esquema conceptual es traducido por la SGBD a su forma interna
4. EL SGBD se comunica con el Sistema Operativo para pedir que acceda al disco y archivos en los que están los datos pedidos (se sabe qué archivos concretos son gracias al diccionario de datos) y recoja los datos requeridos

5. El Sistema Operativo accede al almacenamiento físico correspondiente y devuelve los datos al SGBD
6. El SGBD transforma los datos internos en datos conceptuales y los entrega a la aplicación
7. La aplicación muestra los datos habiéndolos traducido en su forma externa. Así los ve el usuario

3 TIPOS DE SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS SGBD

3.1 Introducción

Como se ha visto en los apartados anteriores, resulta que cada SGBD puede utilizar un modelo diferente para los datos. Por lo que hay modelos conceptuales diferentes según que SGBD utilicemos.

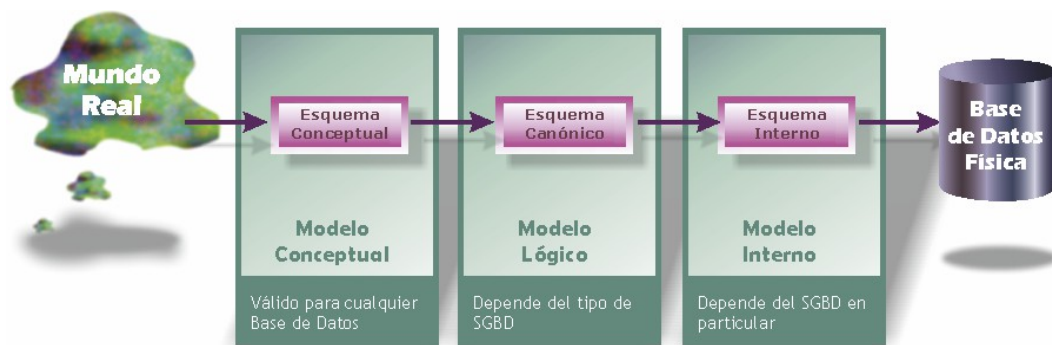


Figura 11: Modelos de datos utilizados en el desarrollo de una BD

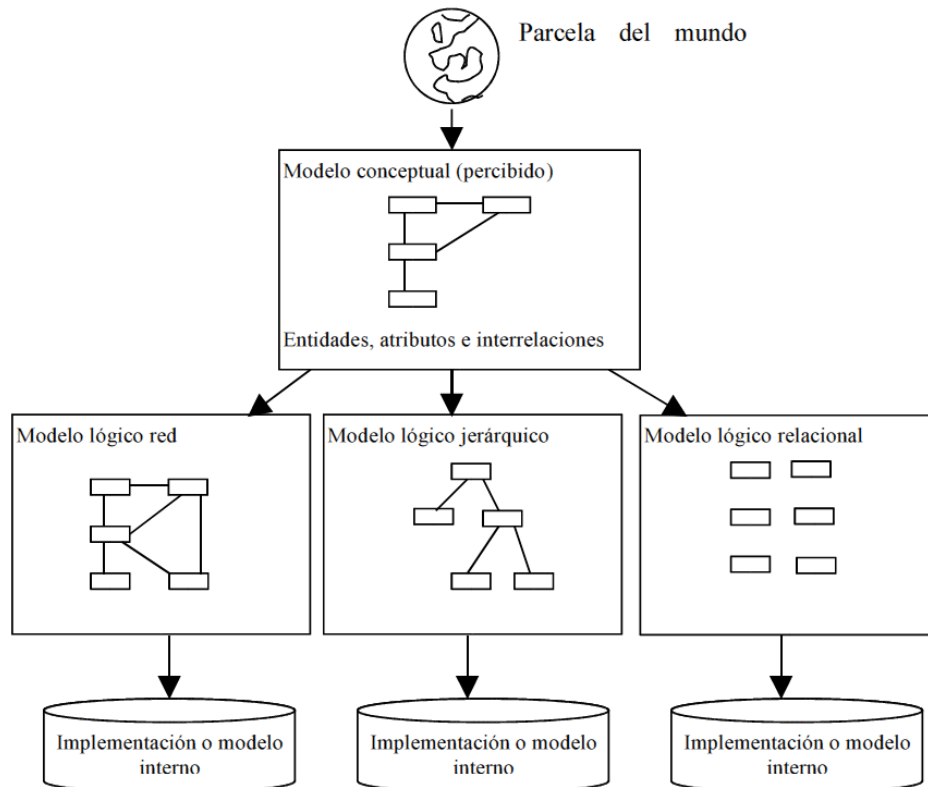


Figura 12: Niveles de esquemas y modelos

No obstante existen modelos lógicos comunes, ya que hay SGBD de diferentes tipos. En la realidad el modelo ANSI se modifica para que existan dos modelos internos: el modelo lógico (referido a cualquier SGBD de ese tipo) y el modelo propiamente interno (aplicable sólo a un SGBD en particular).

Por lo tanto la diferencia entre los distintos SGBD está en que proporcionan diferentes modelos lógicos.

3.1.1 Diferencias entre el modelo lógico y el conceptual

- El modelo conceptual es independiente del DBMS que se vaya a utilizar. El lógico depende de un tipo de SGBD en particular
- El modelo lógico está más cerca del modelo físico, el que utiliza internamente el ordenador
- El modelo conceptual es el más cercano al usuario, el lógico es el encargado de establecer el paso entre el modelo conceptual y el modelo físico del sistema.

Algunos ejemplos de modelos conceptuales son:

- Modelo Entidad Relación
- Modelo RM/T
- Modelo UML

Ejemplos de modelos lógicos son:

- Modelo relacional

- Modelo Codasyl
- Modelo Jerárquico

3.2 Modelo jerárquico

Era utilizado por los primeros SGBD, desde que IBM lo definió para su IMS (Information Management System, Sistema Administrador de Información) en 1970. Se le llama también modelo en árbol debido a que utiliza una estructura en árbol para organizar los datos. Totalmente en desuso.

3.3 Modelo en red (Codasyl)

Es un modelo que ha tenido una gran aceptación (aunque apenas se utiliza actualmente). En especial se hizo popular la forma definida por Codasyl a principios de los 70 que se ha convertido en el modelo en red más utilizado. Totalmente en desuso.

3.4 Modelo relacional

El modelo relacional, para el modelado y la gestión de bases de datos, es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos.

Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos.

Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Pese a que esta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (cada fila de la tabla sería un registro o "tupla") y columnas (también llamadas campos").

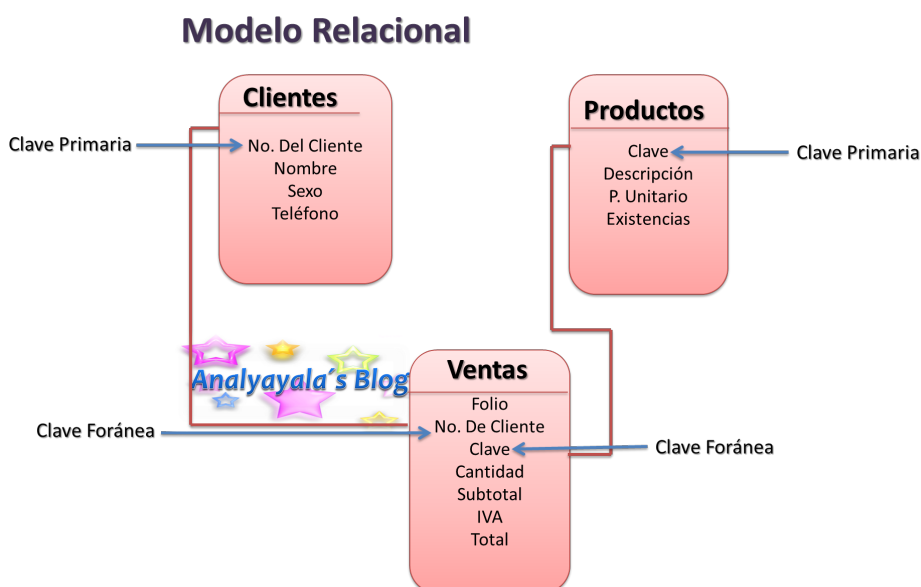


Figura 13: Concepto de relaciones en el modelo relacional

3.5 Modelo de bases de datos orientadas a objetos

Desde la aparición de la programación orientada a objetos (POO u OOP) se empezó a pensar en bases de datos adaptadas a estos lenguajes. La programación orientada a objetos permite cohesionar datos y procedimientos, haciendo que se diseñen estructuras que poseen datos (atributos) en las que se definen los procedimientos (operaciones) que pueden realizar con los datos. En las bases orientadas a objetos se utiliza esta misma idea.

A través de este concepto se intenta que estas bases de datos consigan arreglar las limitaciones de las relacionales. Por ejemplo el problema de la herencia (el hecho de que no se puedan realizar relaciones de herencia entre las tablas), tipos definidos por el usuario, disparadores (triggers) almacenables en la base de datos, soporte multimedia... Se supone que son las bases de datos de tercera generación (la primera fue las bases de datos en red y la segunda las relacionales), lo que significa que el futuro parece estar a favor de estas bases de datos. Pero siguen sin reemplazar a las relacionales, aunque son el tipo de base de datos que más está creciendo en los últimos años.

Su modelo conceptual se suele diseñar en UML y el lógico actualmente en ODMG (Object Data Management Group, grupo de administración de objetos de datos, organismo que intenta crear estándares para este modelo).

3.6 Bases de datos objeto-relacionales

Tratan de ser un híbrido entre el modelo relacional y el orientado a objetos. El problema de las bases de datos orientadas a objetos es que requieren reinvertir capital y esfuerzos de nuevo para convertir las bases de datos relacionales en bases de datos orientadas a objetos. En las bases de datos objeto relacionales se intenta conseguir una compatibilidad relacional dando la posibilidad de integrar mejoras de la orientación a objetos.

Estas bases de datos se basan en el estándar SQL 99. En ese estándar se añade a las bases relacionales la posibilidad de almacenar procedimientos de usuario, triggers, tipos definidos por el usuario, consultas recursivas, bases de datos OLAP, tipos LOB,...

Las últimas versiones de la mayoría de las clásicas grandes bases de datos relacionales (Oracle, SQL Server, Mysql,) son objeto relacionales.

3.7 Bases de datos NoSQL

Bajo este nombre se agrupan las bases de datos (con arquitecturas muy diversas) pensadas para grabar los datos de manera veloz para así poder atender a miles y miles de peticiones. Es decir, es el modelo de las bases de datos que se utilizan en los grandes servicios de Internet (como twitter, Facebook, Amazon,...).

La idea es que los datos apenas necesitan validarse y relacionarse y lo importante es la disponibilidad de la propia base de datos. El nombre NoSQL, hace referencia a que este modelo de bases de datos rompe con el lenguaje SQL (el lenguaje de las bases de datos relacionales, las bases de datos dominantes hasta la actualidad) para poder manipular los datos con lenguajes de otro tipo.